

TAHÁK: ZÁKLADY DATABÁZÍ A SQL

1. Základní pojmy

Pojem	Vysvětlení	Příklad z praxe
Databáze	Organizovaná sbírka dat, ve které můžeme efektivně a rychle vyhledávat.	Školní informační systém (Bakaláři).
Tabulka (Table)	Základní stavební kámen. Ukládá data o jednom typu věcí nebo osob.	Tabulka Studenti nebo Predmety.
Sloupec (Column)	Vlastnost (atribut), kterou o dané věci evidujeme.	Jmeno, Prijmeni, Vek.
Záznam (Row)	Jeden konkrétní prvek (řádek) v tabulce.	Konkrétní student: Jan Novák, 2.A.
Primární klíč (PK)	Sloupec, který jednoznačně identifikuje každý řádek. Nesmí se opakovat.	ID_studenta (např. 105).
Cizí klíč (FK)	Sloupec odkazující na primární klíč v jiné tabulce. Slouží k propojení.	Sloupec ID_tridy v tabulce studentů.

2. Hlavní SQL příkazy (CRUD)

Čtení dat (SELECT)

Zobrazí úplně všechno (všechny sloupce) z tabulky:

```
SELECT * FROM Studenti;
```

Zobrazí jen vybrané konkrétní sloupce:

```
SELECT Jmeno, Prijmeni FROM Studenti;
```

Vkládání nových dat (INSERT INTO)

Přidá nového studenta. Pořadí hodnot musí odpovídat sloupcům!

```
INSERT INTO Studenti (Jmeno, Prijmeni, Trida)  
VALUES ('Petr', 'Svoboda', '3.B');
```

Úprava existujících dat (UPDATE)

POZOR: Vždy používej podmínku WHERE, jinak si přepíšeš data v celé tabulce!

Změní třídu konkrétnímu studentovi s ID 5:

```
UPDATE Studenti  
SET Trida = '4.B'  
WHERE ID_studenta = 5;
```

Mazání dat (DELETE)

Smaže studenta s ID 10:

```
DELETE FROM Studenti  
WHERE ID_studenta = 10;
```

3. Zpřesňování výběru (Podmínky a řazení)

Klauzule	Co přesně dělá	Příklad použití v kódu
WHERE	Filtruje výsledky podle zadané podmínky.	WHERE Vek > 15
AND/OR	Spojuje více podmínek (A zároveň / Nebo).	WHERE Trida = '1.A' AND vek = 16
ORDER BY	Seřadí výsledky podle určeného sloupce (ASC = od A do Z, DESC = opačně).	ORDER BY Prijmeni ASC
LIMIT	Omezí maximální počet vypsaných řádků.	LIMIT 5 (vypíše jen 5)
LIKE	Vyhledávání textu podle vzoru. Znak % nahrazuje libovolný text.	WHERE Prijmeni LIKE 'Nov%'

4. Agregční funkce (Počítání a statistika)

Používají se v příkazu SELECT, když chceme zjistit hromadnou statistiku, ne konkrétní lidi.

- **COUNT()** - Spočítá celkový počet řádků. (Např. SELECT COUNT(*) FROM Studenti; zjistí celkový počet studentů).
- **SUM()** - Sečte všechny číselné hodnoty v daném sloupci.
- **AVG()** - Vypočítá matematický průměr hodnot ve sloupci.
- **MIN()** / **MAX()** - Najde nejmenší (nebo největší) hodnotu.

5. Vytváření a úprava struktury tabulek (DDL)

Vytvoření nové tabulky (CREATE TABLE)

Slouží k založení úplně nové tabulky. Při vytváření musíš definovat jména sloupců, jejich datové typy a případná omezení.

```
CREATE TABLE Studenti (  
    ID_studenta INT PRIMARY KEY,  
    Jmeno VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Prijmeni VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Trida VARCHAR(10)  
);
```

Základní datové typy a omezení:

- **INT** – Celé číslo.
- **VARCHAR(50)** – Textový řetězec (písmena, čísla, znaky) o maximální délce 50 znaků.
- **PRIMARY KEY** – Určuje, že tento sloupec je primárním klíčem tabulky (unikátní identifikátor).
- **NOT NULL** – Znamená, že toto pole je povinné a nesmí zůstat prázdné.

Úprava existující tabulky (ALTER TABLE)

Používá se v momentě, kdy už tabulka existuje, ale potřebuješ změnit její strukturu – například přidat nový sloupec pro další evidenci nebo nepotřebný sloupec smazat.

Přidání nového sloupce (například pro e-mail):

```
ALTER TABLE Studenti  
ADD Email VARCHAR(100);
```

Smazání existujícího sloupce:

```
ALTER TABLE Studenti  
DROP COLUMN Trida;
```

Smazání celé tabulky (DROP TABLE)

POZOR: Tento příkaz nevratně smaže celou tabulku i se všemi daty uvnitř! Neplést s příkazem DELETE, který maže pouze konkrétní řádky.

```
DROP TABLE Studenti;
```